

20 N700S② 6極誘導電動機

電験三種・機械 / 誘導電動機

この章のゴールは、極数・周波数・同期速度・すべり・二次周波数・二次入力を一つの流れで扱い、誘導電動機の本試験計算を自力で解けるようにすること。N700Sは6極誘導電動機の実例として使う。

同期速度 N_s

$N_s = 120 f / p$ [min⁻¹] f : 電源周波数[Hz] / p
: 極数 極数が増えるほど、同じ周波数で同期速度は下がる。

すべり s

$s = (N_s - N) / N_s$ $N = (1 - s) N_s$ 電
は通常 $0 < s < 1$ 。%表示は100で割って代入する。
。

二次周波数 f_2

$f_2 = s f$ [Hz] 回転子から見た回転磁界の相対速
度に対応する。始動時 $s = 1$ なら $f_2 = f$
近くでは小さくなる。

二次入力と損失

$P_2 = T \omega_s$, $\omega_s = 2\pi N_s / 60$ P_{c2}
 f 。同期速度 $(1-s) P_2$ 二次入力を機械出力と取り違えない。
。

解法アルゴリズム

1. 極数 p 、周波数 f 、回転速度 N 、すべり s のどれが与えられているか整理する。
2. まず $N_s = 120 f / p$ を求める。
3. N と s は $s = (N_s - N) / N_s$ または $N = (1 - s) N_s$ で結ぶ。
4. 二次周波数なら $f_2 = s f$ 。電力なら P_2 , P_{c2} , P_m のどれを求めるか確認する。
5. rpm と rad/s、%、kW と W を換算し、 $0 < s < 1$ 、 $N < N_s$ を検算する。

公式を問題へつなぐ3段階例題

途中式と検算を省略しない

基礎例題

問題: 6極、66 Hzの三相誘導電動機。同期速度を求める。

解答: $N_s = 120 \times 66 / 6 = 1320 \text{ min}^{-1}$ 。極数6を極対数3と取り違えない。

本試験標準例題

問題: 上の電動機がすべり5%で運転する。回転速度を求める。

解答: $s = 0.05$ 。 $N = (1 - 0.05) \times 1320 = 1254 \text{ min}^{-1}$ 。電動機運転なので $N < N_s$ となり妥当。

複合例題

問題: 6極50 Hz、同期トルク200 N m。同期ワット（二次入力）を求める。

解答: $N_s = 120 \times 50 / 6 = 1000 \text{ min}^{-1}$ 。 $\omega_s = 2\pi \times 1000 / 60 = 104.72 \text{ rad/s}$ 。
W。実回転速度ではなく同期速度を使う。

V / f一定制御

誘導電動機の磁束を大きく変えずに速度を変える基本的な考え方がV / f一定制御。周波数fを下げると同期速度 N_s も下がる。磁束を概ね一定に保つ範囲では、電圧Vも周波数fに比例させる。したがって $V_1 / f_1 = V_2 / f_2$ を使う。
波域の電圧降下補償や定格以上の弱め界磁などは別条件として扱う。

頻出ミス

- 6極を3極として計算する。
- 5%を5として代入する。
- 二次入力 P_2 と機械出力 P_m を同じと考える。
- 同期ワット $P_2 = T \omega_s$ で実回転角速度を使う。
- rpmのまま $P = T \omega$ へ代入する。
- 架線周波数とインバータ出力周波数を同じものと決めつける。

N700Sの駆動システムでは、SiC適用変換装置、走行風冷却、6極誘導電動機の組合せが小型・軽量化に有効と報告されている。公開一次資料で6極採用は確認できるが、個別の実運転周波数・実すべり・速度別トルク曲線・損失分解値は本教材では真値化しない。

対応する公式過去問

- ・R6上 機械 問4: V/f 一定制御、6極・66Hz・すべり5%から回転速度。
- ・#28 機械 問4: 6極・50Hz・トルク200N mから同期ワット（二次入力）。
- ・#25 機械 問4: 二次入力、二次銅損、機械出力の配分。
- ・R6上 機械 問3: 回転磁界、すべり、二次周波数などの基本用語。
- ・R5下 機械 問15: 等価回路、比例推移、トルク、すべり。

この章で覚える最小セット

$$N_s = 120 f / p$$

$$s = (N_s - N) / N_s$$

$$N = (1 - s) N_s$$

$$f_2 = s f$$

$$P_2 = T \times 2 \pi N_s / 60$$

$$P_{c2} = s P_2$$

$$P_m = (1 - s) P_2$$

$$V_1 / f_1 = V_2 / f_2 \quad (V/f \text{一定の範囲})$$